MAPA DE FLUJO DE VALOR — ESTADO ACTUAL

Línea 1: yogures (familia Y1 fresa · Y2 griego · Y3 kéfir) — Lácteos Pomar, planta Cajicá

Elaboró: Kuajo Automation — R4 Juan Vargas **Fecha:** Octubre de 2026

Base: Día típico: 2 turnos × 8 h, 840 min disponibles, 6 días/sem **Estado:** ACTUAL (supuestos del caso por validar en la visita)

Productores de leche
Acopio de Pomar (Cundinamarca)

Leche para la línea	**50.929 kg/d**
Entregas	**2 por día**
Proveedores de envases	**semanal**
Fruta, polvos y cultivos	**semanal**

Carrotanque

Programa de acopio (semanal)

CONTROL DE PRODUCCIÓN

- SAP ECC: solo finanzas e inventario (registro manual al cierre de turno)
- Plan de producción semanal en Excel (jefe de planeación)
- Órdenes impresas por turno; registros de lote en papel
- KPIs calculados a mano cada semana (7 días de rezago)

Pedidos por correo y portales (semanal)

Cadenas y distribuidores
Supermercados + canal tradicional

Demanda total	**52.400 kg/d**
Y1 fresa 150 g	**200.000 vasos**
Y2 griego 500 g	**20.000 vasos**
Y3 kéfir 1 L	**12.039 bot.**
Entrega actual	**43.700 kg (83 %)**
Takt time	**0,96 s/kg**
Ritmo real	**1,15 s/kg**

P3 **Trazabilidad en papel: 6 h** reconstruir un lote

P5 **Datos aislados** KPIs con 7 días de rezago

Registros de lote en papel → digitación semanal

Orden impresa por turno

Orden impresa por turno

Programa diario en papel

Programa diario en papel

P4 **pH manual** lotes fuera de especificación

ve y mira: muestreo de pH cada 30–60 min

Silo: 25 t
12 h de leche

Preparación
U-211 · 10.000 L · 1*

T. de ciclo Y1	**70 min**
T. de ciclo Y2 / Y3	**30 min**
Cambio (CIP)	**45 min manual**
Lotes por día	**5,4**
Polvos (Y1)	**1.400 kg/lote**
Turnos	**2 × 8 h**

Tratamiento térmico
U-212 · 10.000 L/h · 1*

T. de ciclo Y1 / Y3	**60 min**
T. de ciclo Y2	**72 min**
Pasteurización	**90–92 °C**
Regeneración	**90 %**
Cambio de receta	**20 min a mano**
Registro PCC	**papel**

Fermentación
U-221 a U-224 · 4 × 10.000 L · 1

Incubación Y1/Y2/Y3	**4,5 / 6 / 20 h**
Tiempo extra por lote	**1,25 h**
Fin de fase	**muestreo manual**
Horas-tanque	**73,0 de 96**
Ocupación	**76 %**
Lotes fuera de pH	**≈ 6 %**

Enfriamiento
U-225 (+ U-228 en Y2) · 1*

T. de ciclo	**70 min/lote**
Salida Y1 / Y2 / Y3	**20 / 10 / 9 °C**
Concentración Y2	**2 h en U-228**
Suero ácido Y2	**≈ 6.950 kg/lote**
Destino Y1/Y2	**pulmón U-226**
Destino Y3	**maduración U-227**

Pulmón: 4 h
≈ 1 lote (10 t)

CUELLO DE BOTELLA

Llenado de vasos + inspección
U-232 · U-234 · 2

Nominal (150 / 500 g)	**28.800 / 7.200 v/h**
Cambio de formato	**90 min × 2/día**
MTBF / MTTR	**4,4 h / 25 min**
Disponibilidad	**68,5 %**
Rendimiento	**83,5 %**
Calidad (rechazo)	**97 % (3 %)**
OEE	**55,4 %**
Ocupación	**100 % (14,0 de 14 h)**

Encajonado y paletizado
Manual (cajas de 12–18 kg) · 4

Cajas por día	**9.239**
Pallets por día	**99**
Operarios por turno	**4**
Cajas por operario-h	**165**
Unidades por caja	**24 / 12 / 12**
Etiqueta de pallet	**a mano**

Cámara: 72 h
≈ 131 t (liberación + stock)

Camión refrigerado
despacho diario

P1 **OEE 55 %: limita la línea** y deja 17 % sin atender

P2 **Cambios de 90 min** CIP y ajustes a mano

P6 **Paletizado manual** riesgo ergonómico

P7 **Consumos sin medir** vapor, agua y energía

Cajas de Y3

Maduración (Y3)
U-227 · 10.000 L · 1*

Tiempo	**12 h a 9 °C**
Lotes por día	**1,2**
Después	**enfría a 5 °C**

2 h
espera

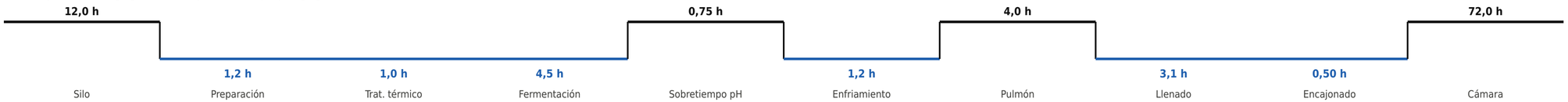
Llenado de botellas
U-233 · 6.000 bot/h · 1

OEE	**55 %**
Ocupación	**24 %**
Botellas por día	**11.068**
Inspección	**visual**

** Operario compartido entre preparación, tratamiento térmico, enfriamiento y maduración (1 por turno).*

LÍNEA DE TIEMPO DE UN LOTE DE Y1 (horas) — MLT = tiempo de manufactura

Arriba: esperas que no agregan valor · abajo (azul): tiempo que agrega valor



Resumen por receta

Receta	MLT	Valor agregado	% VA
Y1 fresa	**100,2 h (4,2 d)**	11,4 h	**11,4 %**
Y2 griego	**99,9 h (4,2 d)**	11,2 h	**11,2 %**
Y3 kéfir	**147,9 h (6,2 d)**	37,1 h	**25,1 %**

Throughput 3.121 kg/h · 21.850 kg/turno
OEE vasos 55,4 % · fermentadores 76 %

SIMBOLOGÍA

- Proveedor / cliente
- Envío por camión
- Programación "ve y mira"
- Proceso
- Envío al cliente
- Problema (P1–P7, sección 3)
- Caja de datos
- Información manual
- Mejora kaizen (K1–K8)
- Inventario (espera)
- Información electrónica
- Carril FIFO
- Flujo empujado
- Operario por turno
- Supermercado